UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial]

Laboratorio #5: Gestión de Pacientes Oncológicos

Asignatura: Fundamentos de Diseño de Software

Integrantes:
Diego Andres Miranda Avila
David Esteban Montero Hurtado

1. Identificación de Objetos y Clases

Siguiendo la metodología de identificar sustantivos en el sistema, se han determinado los siguientes objetos principales:

- **Hospital:** Entidad que organiza y opera el sistema.
- **Paciente:** Actor principal que interactúa con el personal y los recursos.
- **Examen:** Registro de datos clínicos.
- **Tratamiento:** Acción u operación realizada sobre el paciente.

2. Atributos y Métodos

Se definen las características (adjetivos) y acciones (verbos) de cada objeto:

- **Paciente:** Atributos como ID (entero), nombre (cadena) y estado (lógico). Métodos para agregar historial médico.
- **Hospital:** Atributo de lista de pacientes (arreglo). Método para mostrar información y registrar ingresos.
- **Tratamiento:** Atributo de modalidad y duración. Método para calcular eficacia.

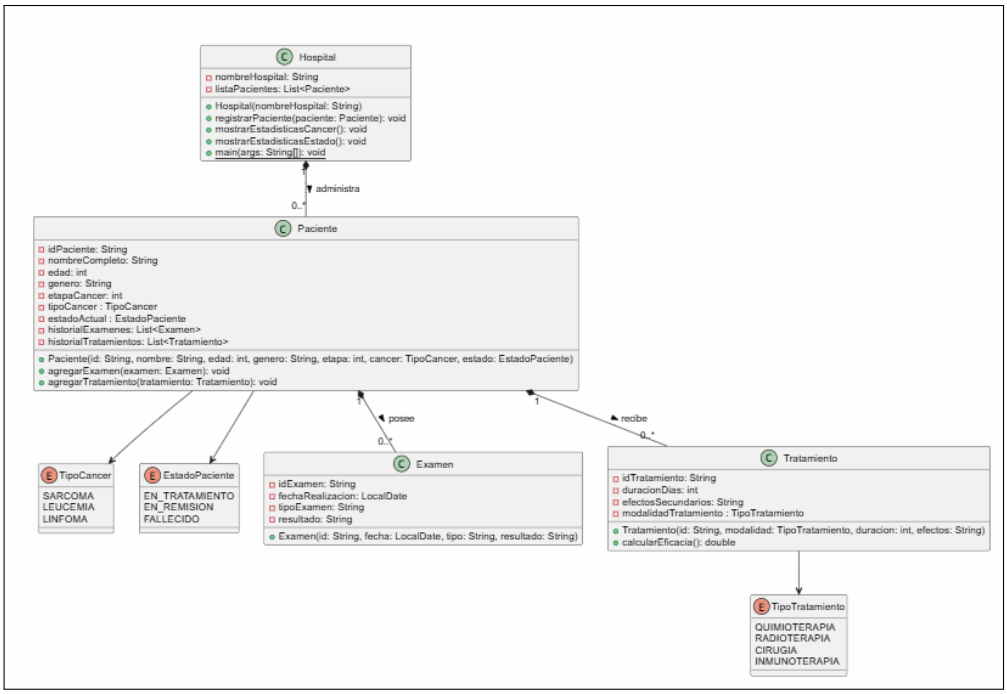
3. Establecimiento de Relaciones

Las relaciones permiten la interacción entre objetos:

- **Hospital - Paciente:** Un hospital administra uno o muchos pacientes (Agregación/-Composición).
- **Paciente - Examen/Tratamiento:** Un paciente posee o recibe uno o muchos registros médicos.

4. Representación en Diagrama de Clases UML

A continuación se presenta el modelo visual del sistema utilizando el formato de imagen solicitado:



5. Implementación en Java

Código fuente unificado en el paquete `ejercicio1`:

Listing 1: Solución Java del Laboratorio

```
// import java.time.LocalDate;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Hospital {

    private String nombreHospital;
    private List<Paciente> listaPacientes;

    public Hospital(String nombreHospital) {
        this.nombreHospital = nombreHospital;
        this.listaPacientes = new ArrayList<>();
    }

    public void registrarPaciente(Paciente paciente) {
        if (paciente != null) {
            listaPacientes.add(paciente);
            System.out.println("Paciente␣registrado:␣" + paciente.
                getNombreCompleto());
        }
    }

    /**
     * Muestra cu ntos pacientes hay por cada tipo de c ncer.
```

```java
     */
    public void mostrarEstadisticasCancer() {
        System.out.println("\n========================================");
        System.out.println("␣␣ESTAD STICAS␣POR␣TIPO␣DE␣C NCER");
        System.out.println("␣␣Hospital:␣" + nombreHospital);
        System.out.println("========================================");

        int sarcoma  = 0;
        int leucemia = 0;
        int linfoma  = 0;

        for (Paciente p : listaPacientes) {
            if (p.getTipoCancer() == TipoCancer.SARCOMA)   sarcoma++;
            if (p.getTipoCancer() == TipoCancer.LEUCEMIA)  leucemia++;
            if (p.getTipoCancer() == TipoCancer.LINFOMA)   linfoma++;
        }

        System.out.printf("␣␣%-15s␣:␣%d␣paciente(s)%n", "SARCOMA",
            sarcoma);
        System.out.printf("␣␣%-15s␣:␣%d␣paciente(s)%n", "LEUCEMIA",
            leucemia);
        System.out.printf("␣␣%-15s␣:␣%d␣paciente(s)%n", "LINFOMA",
            linfoma);
        System.out.println("␣␣----------------------------------------");
        System.out.println("␣␣Total␣de␣pacientes:␣" + listaPacientes.size
            ());
        System.out.println("========================================\n");
    }

    /**
     * Muestra cu ntos pacientes hay en cada estado cl nico.
     */
    public void mostrarEstadisticasEstado() {
        System.out.println("\n========================================");
        System.out.println("␣␣ESTAD STICAS␣POR␣ESTADO␣DEL␣PACIENTE");
        System.out.println("␣␣Hospital:␣" + nombreHospital);
        System.out.println("========================================");

        int enTratamiento = 0;
        int enRemision    = 0;
        int fallecido     = 0;

        for (Paciente p : listaPacientes) {
            if (p.getEstadoActual() == EstadoPaciente.EN_TRATAMIENTO)
                enTratamiento++;
            if (p.getEstadoActual() == EstadoPaciente.EN_REMISION)
                enRemision++;
            if (p.getEstadoActual() == EstadoPaciente.FALLECIDO)
                fallecido++;
        }

        System.out.printf("␣␣%-20s␣:␣%d␣paciente(s)%n", "EN_TRATAMIENTO",
            enTratamiento);
        System.out.printf("␣␣%-20s␣:␣%d␣paciente(s)%n", "EN_REMISION",
```

```java
            enRemision);
        System.out.printf("␣␣%-20s␣:␣%d␣paciente(s)%n", "FALLECIDO",
            fallecido);
        System.out.println("␣␣----------------------------------------");
        System.out.println("␣␣Total␣de␣pacientes:␣" + listaPacientes.size
            ());
        System.out.println("========================================\n");
    }

    // Getters
    public String getNombreHospital() {
        return nombreHospital;
    }

    public List<Paciente> getListaPacientes() {
        return listaPacientes;
    }

    // Setters
    public void setNombreHospital(String nombreHospital) {
        this.nombreHospital = nombreHospital;
    }

    //
        ======================================================================

    // M TODO MAIN     Demostraci n del sistema
    //
        ======================================================================

    public static void main(String[] args) {

        // Crear hospital
        Hospital hospital = new Hospital("Hospital␣Nacional␣Oncol gico");

        //        Paciente 1


        Paciente p1 = new Paciente(
                "P001", "Ana␣Mar a␣L pez", 45, "Femenino",
                2, TipoCancer.LEUCEMIA, EstadoPaciente.EN_TRATAMIENTO
        );
        p1.agregarExamen(new Examen(
                "E001", LocalDate.of(2024, 3, 10),
                "Hemograma", "Leucocitos␣elevados"
        ));
        p1.agregarExamen(new Examen(
                "E002", LocalDate.of(2024, 4, 5),
                "Biopsia␣de␣m dula", "Confirmaci n␣leucemia␣tipo␣B"
        ));
        p1.agregarTratamiento(new Tratamiento(
                "T001", TipoTratamiento.QUIMIOTERAPIA,
                120, "N useas,␣fatiga,␣p rdida␣de␣cabello"
        ));
```

```java
        //        Paciente 2


        Paciente p2 = new Paciente(
                "P002", "Carlos␣Rodr guez", 60, "Masculino",
                3, TipoCancer.SARCOMA, EstadoPaciente.EN_TRATAMIENTO
        );
        p2.agregarExamen(new Examen(
                "E003", LocalDate.of(2024, 1, 20),
                "Resonancia␣magn tica", "Tumor␣en␣tejido␣blando␣4␣cm"
        ));
        p2.agregarTratamiento(new Tratamiento(
                "T002", TipoTratamiento.CIRUGIA,
                30, "Dolor␣postoperatorio,␣inflamaci n"
        ));
        p2.agregarTratamiento(new Tratamiento(
                "T003", TipoTratamiento.RADIOTERAPIA,
                60, "Quemaduras␣leves␣en␣piel,␣cansancio"
        ));

        //        Paciente 3


        Paciente p3 = new Paciente(
                "P003", "Sof a␣Herrera", 38, "Femenino",
                1, TipoCancer.LINFOMA, EstadoPaciente.EN_REMISION
        );
        p3.agregarExamen(new Examen(
                "E004", LocalDate.of(2023, 11, 5),
                "PET-CT", "Sin␣actividad␣tumoral␣detectable"
        ));
        p3.agregarTratamiento(new Tratamiento(
                "T004", TipoTratamiento.INMUNOTERAPIA,
                90, "Fiebre␣leve,␣erupciones␣cut neas"
        ));

        //        Paciente 4


        Paciente p4 = new Paciente(
                "P004", "Jorge␣Mart nez", 72, "Masculino",
                4, TipoCancer.SARCOMA, EstadoPaciente.FALLECIDO
        );
        p4.agregarExamen(new Examen(
                "E005", LocalDate.of(2023, 6, 15),
                "Tomograf a", "Met stasis␣pulmonar␣extensa"
        ));
        p4.agregarTratamiento(new Tratamiento(
                "T005", TipoTratamiento.QUIMIOTERAPIA,
                200, "Severa␣supresi n␣de␣m dula␣ sea "
        ));

        //        Registrar pacientes
```

```
        hospital.registrarPaciente(p1);
        hospital.registrarPaciente(p2);
        hospital.registrarPaciente(p3);
        hospital.registrarPaciente(p4);

        //        Detalle de cada paciente


        System.out.println("\n========================================");
        System.out.println("␣␣␣␣␣␣␣DETALLE␣DE␣PACIENTES");
        System.out.println("========================================");

        for (Paciente p : hospital.getListaPacientes()) {
            System.out.println("\n␣␣" + p);

            System.out.println("␣␣Ex menes␣realizados:");
            for (Examen e : p.getHistorialExamenes()) {
                System.out.println("␣␣␣␣   ␣" + e);
            }

            System.out.println("␣␣Tratamientos:");
            for (Tratamiento t : p.getHistorialTratamientos()) {
                System.out.printf("␣␣␣␣   ␣%s␣|␣Eficacia␣estimada:␣%.1f%%%
                    n",
                        t, t.calcularEficacia() * 100);
            }
        }

        //        Estad sticas generales


        hospital.mostrarEstadisticasCancer();
        hospital.mostrarEstadisticasEstado();
    }
}
```

6. Prueba de la Solución Implementada

Para validar que el sistema funciona y cumple su propósito se muestra la ejecución en consola:

```
Paciente registrado: Ana María López
Paciente registrado: Carlos Rodríguez
Paciente registrado: Sofía Herrera
Paciente registrado: Jorge Martínez

==========================================
       DETALLE DE PACIENTES
==========================================

  Paciente{id='P001', nombre='Ana María López', edad=45, genero='Femenino', etapa=2, cancer=LEUCEMIA, estado=EN_TRATAMIENTO, examenes=2, tratamientos=1}
  Exámenes realizados:
    - Examen{idExamen='E001', fechaRealizacion=2024-03-10, tipoExamen='Hemograma', resultado='Leucocitos elevados'}
    - Examen{idExamen='E002', fechaRealizacion=2024-04-05, tipoExamen='Biopsia de médula', resultado='Confirmación leucemia tipo B'}
  Tratamientos:
    - Tratamiento{idTratamiento='T001', modalidad=QUIMIOTERAPIA, duracionDias=120, efectosSecundarios='Náuseas, fatiga, pérdida de cabello', eficacia=70.00%} | Eficacia estimada: 70.0%

  Paciente{id='P002', nombre='Carlos Rodríguez', edad=60, genero='Masculino', etapa=3, cancer=SARCOMA, estado=EN_TRATAMIENTO, examenes=1, tratamientos=2}
  Exámenes realizados:
    - Examen{idExamen='E003', fechaRealizacion=2024-01-20, tipoExamen='Resonancia magnética', resultado='Tumor en tejido blando 4 cm'}
  Tratamientos:
    - Tratamiento{idTratamiento='T002', modalidad=CIRUGIA, duracionDias=30, efectosSecundarios='Dolor postoperatorio, inflamación', eficacia=75.00%} | Eficacia estimada: 75.0%
    - Tratamiento{idTratamiento='T003', modalidad=RADIOTERAPIA, duracionDias=60, efectosSecundarios='Quemaduras leves en piel, cansancio', eficacia=65.00%} | Eficacia estimada: 65.0%

  Paciente{id='P003', nombre='Sofía Herrera', edad=38, genero='Femenino', etapa=1, cancer=LINFOMA, estado=EN_REMISION, examenes=1, tratamientos=1}
  Exámenes realizados:
    - Examen{idExamen='E004', fechaRealizacion=2023-11-05, tipoExamen='PET-CT', resultado='Sin actividad tumoral detectable'}
  Tratamientos:
    - Tratamiento{idTratamiento='T004', modalidad=INMUNOTERAPIA, duracionDias=90, efectosSecundarios='Fiebre leve, erupciones cutáneas', eficacia=85.00%} | Eficacia estimada: 85.0%

  Paciente{id='P004', nombre='Jorge Martínez', edad=72, genero='Masculino', etapa=4, cancer=SARCOMA, estado=FALLECIDO, examenes=1, tratamientos=1}
  Exámenes realizados:
    - Examen{idExamen='E005', fechaRealizacion=2023-06-15, tipoExamen='Tomografía', resultado='Metástasis pulmonar extensa'}
  Tratamientos:
    - Tratamiento{idTratamiento='T005', modalidad=QUIMIOTERAPIA, duracionDias=200, efectosSecundarios='Severa supresión de médula ósea', eficacia=65.00%} | Eficacia estimada: 65.0%

==========================================
  ESTADÍSTICAS POR TIPO DE CÁNCER
  Hospital: Hospital Nacional Oncológico
==========================================
  SARCOMA          : 2 paciente(s)
  LEUCEMIA         : 1 paciente(s)
  LINFOMA          : 1 paciente(s)
  ------------------------------------------
  Total de pacientes: 4
```